24-08-2026

Carrera: ICI
Semestre: I
Curso: Introducción a la computación y programación.
Instructor: Luis Ponce Rosales.

TAREA 3 u1

**Objetivos del taller:**

1. Manipulación de cadenas en lenguaje de programación C.
2. Uso de punteros y arreglos.
3. Estructuras de datos básicas.
4. Algoritmos de conteo y validación.

Un químico de la UCM-Talca que está trabajando en la Facultad de ciencias básicas, necesita de manera urgente un programa en C que le ayude a gestionar y analizar fórmulas químicas. Las fórmulas están representadas como cadenas de caracteres (ej: "H2O", "C6H12O6", "NaCl", "H2SO4").

El químico ha establecido como "REQUISITOS FUNCIONALES", lo siguiente:

**1. La representación de Fórmulas Químicas.**

Una fórmula química válida debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos:

1. Comenzar con una letra mayúscula (símbolo del elemento)
2. Seguir con letras minúsculas (si el símbolo tiene 2 letras)
3. Los números (subíndices) pueden ser dígitos del 0 al 9
4. Los paréntesis pueden agrupar compuestos: (OH)2, (SO4)3

**Observe la siguiente tabla para realizar las validaciones:**

| Los siguientes son ejemplo válidos: | Los siguientes son ejemplo inválidos: |
|---|---|
| H2O<br>NaCl<br>C6H12O6<br>Ca(OH)2<br>Fe2(SO4)3<br>(NH4)2SO4 | 2H2O (número al inicio)<br>H2o (minúscula en elemento)<br>C6H12O (O sin número, debería ser O6) |

## 2. Ejemplo de Entrada y Salida que el programa debe realizar:

Entrada del dato: H2O

Salida esperada:

- Fórmula Válida.
- Elementos: H:2, O:1

## Recordatorio de inicialización de cadenas

```
// Forma 1: Inicialización directa
char cadena1[] = "Hola Mundo";

// Forma 2: Inicialización con tamaño explícito
char cadena2[20] = "Hola Mundo";

// Forma 3: Inicialización caracter por caracter
char cadena3[] = {'H','o','l','a','\0'};

// Forma 4: Inicialización vacía
char cadena5[50] = "";
char cadena6[50] = {0};
```

**Ejemplo de lectura de una cadena.**

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char cadena[] = "Hola mundo"; /* inicialización directa */
    int i;

    // Usando strlen para obtener la longitud
    for (i = 0; i < strlen(cadena); i++) {
        printf("%c", cadena[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

**Funciones útiles de la biblioteca string.h:**

strspn()  // Encontrar primer carácter no incluido

strcspn()  // Encontrar primer carácter incluido

strstr()  // Buscar subcadena.

**Funciones útililes de ctype.h**

isalpha()  // Verificar si es letra

isdigit()  // Verificar si es dígito

isupper()  // Verificar si es mayúscula

islower()  // Verificar si es minúscula

Especificadores de formatos más frecuentes en lenguaje C.

| Especificador | Tipo de dato | Ejemplo |
|---|---|---|
| `%d` | Entero (`int`) | `scanf("%d", &edad);` |
| `%f` | Flotante (`float`) | `scanf("%f", &altura);` |
| `%lf` | Doble (`double`) | `scanf("%lf", &pi);` |
| `%c` | Carácter (`char`) | `scanf(" %c", &letra);` |
| `%s` | Cadena (`char[]`) | `scanf("%s", nombre);` *(sin &)* |
| `%.2f` | Float con 2 decimales | `printf("%.2f", 3.14159);` → `3.14` |